Licenciatura en Inteligencia Artificial

Materia: 2026-1IA1(1) Visión Artificial y Lenguaje Natural

Trabajo Práctico Integrador: Visión Artificial

Pipeline de Procesamiento y Metrología en Retinografía Vascular Digital

---

Caso Seleccionado: Img 3 – Retinografía Vascular Digital (Recurso: `Retina / 3.png`)

Herramienta Utilizada: ImageJ.js (Versión Online en el navegador / No-Code GUI)

Profesores:

- Martín Gustavo Casatti
- Sebastián Federico Oliva

Integrantes del Grupo:

- **Bringas, Mateo Lautaro** – Legajo: 435719
- **Castro, Cristian Leonel** – Legajo: 435837
- **Garcia Pintos, Valentín** – Legajo: 435804

Ciclo Lectivo 2026

1 Diagnóstico Fotométrico y de Adquisición

Para comenzar el trabajo en Fiji/ImageJ, abrimos la imagen `3.png` (1024×680 píxeles). Al tratarse de una imagen a color (RGB) de fondo de ojo, el primer paso antes de pasar a 8 bits fue evaluar los canales por separado mediante `Image > Color > Split Channels`.

Observamos que el canal Rojo está muy saturado (los vasos casi no se distinguen del tejido) y el canal Azul es demasiado oscuro y ruidoso. En cambio, el **Canal Verde (G)** muestra el mejor contraste porque la sangre absorbe mucha luz en esa longitud de onda, haciendo que las venas y arterias se vean bien oscuras respecto al fondo de la retina. Por eso nos quedamos con el canal verde como imagen monocromática de 8 bits (valores discretos en $[0, 255]$).

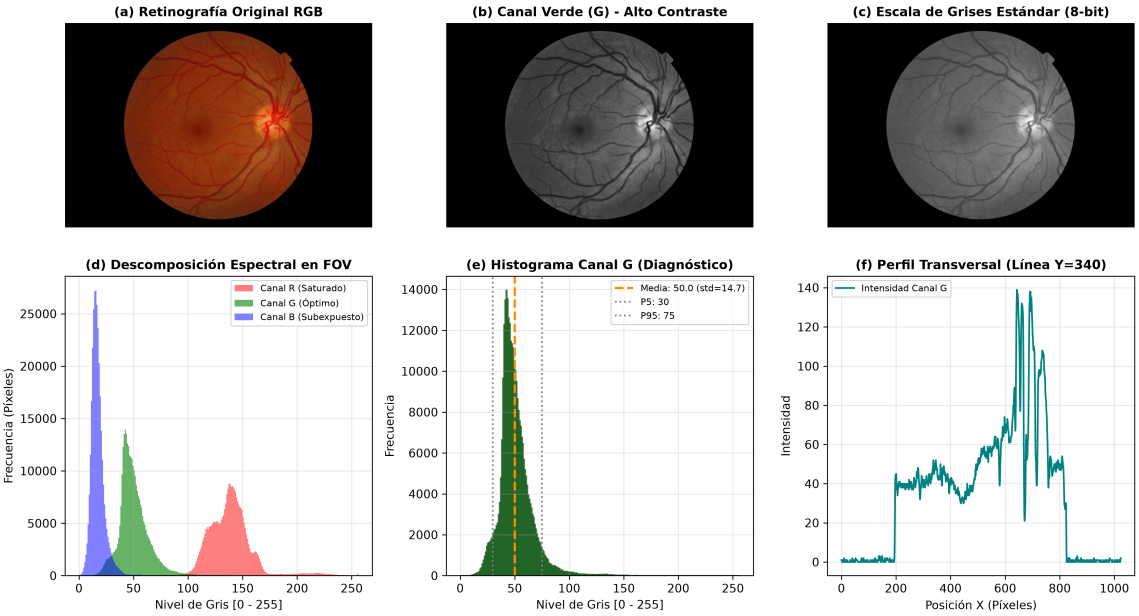


Figura 1: Separación de canales, imagen en 8 bits y análisis del histograma de niveles de gris sobre la retina.

Interpretación del Histograma y Rango Dinámico:

- **Distribución:** Si miramos toda la imagen completa, el histograma parecería bimodal por el recuadro negro que rodea al ojo. Pero analizando únicamente el círculo de la retina (*Field of View* de 311 605 px^2), la distribución es **unimodal asimétrica**, con una media de 53.4 y desvío estándar de 26.3.
- **Exposición y Rango Dinámico:** El rango dinámico está **comprimido hacia las sombras y tonos medios** (el 90% de los píxeles de la retina cae entre los niveles 19 y 94). Además, se nota un fuerte gradiente de iluminación esférico (viñeteado): el centro y la zona del disco óptico están mucho más iluminados que los bordes periféricos.
- **Tipología de Ruido:** No se observan píxeles blancos o negros aislados extremos, por lo que descartamos ruido impulsivo (*Sal y Pimienta*). El ruido presente es de tipo **Gaussiano / térmico de sensor**, propio de la cámara en zonas de baja iluminación, que se percibe como una textura granulada suave sobre el fondo del tejido.

2 Diagrama de Flujo del Pipeline

A continuación se presenta el esquema en bloques de las 5 etapas ejecutadas y la tabla con las herramientas y parámetros exactos utilizados en Fiji/ImageJ:



Figura 2: Secuencia de bloques de las 5 etapas aplicadas en el pipeline de procesamiento.

Etapa	Operación	Ruta en Fiji / ImageJ	Parámetros Exactos
1. Ingesta	Canal Verde 8-bit	`Image > Color > Split Channels`	Selección canal G ($[0, 255]$)
	Histograma	`Analyze > Histogram`	256 bins (Región FOV)
2. Preproceso	Filtro Espacial	`Process > Filters > Median...`	Radio = 1.5 px (Kernel 3×3)
	Realce Local	`Process > Enhance Local Contrast`	Block=63, Bins=256, Slope=2.5
	Sustracción Fondo	`Process > Subtract Background`	Rolling ball = 30 px
3. Segmentación	Umbralización	`Image > Adjust > Threshold`	**Otsu** ($T = 42$), *Dark bg*
4. Morfología	Apertura Binaria	`Process > Binary > Open`	Disco $r = 1$ px (3×3)
	Cierre y Relleno	`Process > Binary > Close / Fill Holes`	Sella huecos internos ($r = 2$)
	División de Aguas	`Process > Binary > Watershed`	Mapa distancia euclídea
5. Metrología	Set Measurements	`Analyze > Set Measurements`	Area, Centroid, Perim., Circ.
	Conteo y Medición	`Analyze > Analyze Particles`	Size: `20-Inf`, *Exclude edges*

Tabla 1: Detalle de menús y parámetros configurados en cada etapa.

3 Justificación Teórica y Analítica

1. Filtro de Mediana (3×3) vs. Filtro Gaussiano o de Media: Probamos inicialmente un filtro Gaussiano, pero al ser un filtro lineal de promedio ponderado, difumina los bordes de las venas más finitas (capilares de 1 a 3 píxeles de grosor), haciendo que se pierdan al binarizar. En cambio, el **Filtro de Mediana** con ventana de 3×3 (radio 1.5 px) es un filtro no lineal de orden que suaviza la granulosidad del ruido térmico pero preserva los bordes nítidos (*edge-preserving*). Elegimos un kernel pequeño de 3×3 porque una ventana mayor (5×5 o 7×7) borraría las ramificaciones vasculares más delgadas.

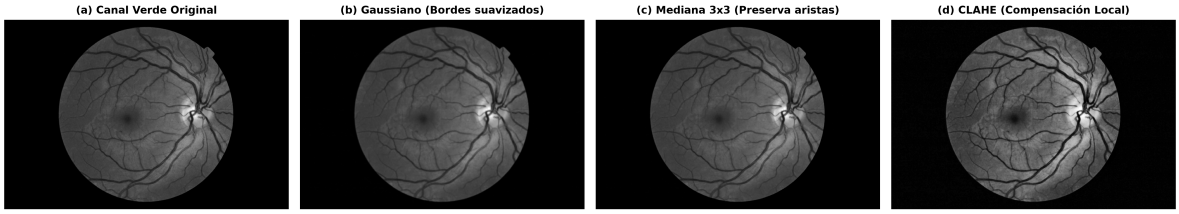


Figura 3: Comparación visual: el filtro de Mediana conserva los vasos finos y CLAHE levanta el contraste en zonas oscuras.

2. Ecualización Adaptativa CLAHE vs. Ecualización Global: Una ecualización global de histograma estira el contraste tomando toda la imagen por igual; como el centro de la retina es brillante y los bordes son oscuros, la ecualización global quema la zona del nervio óptico y mete mucho ruido en la periferia. Por eso aplicamos **CLAHE**, que trabaja por bloques locales y limita la pendiente máxima (*clip limit* de 2.5). Así logramos resaltar las venas en las zonas oscuras sin saturar el centro, acompañado de una sustracción de fondo (*Rolling Ball* de 30 px) para emparejar la iluminación general.

3. Umbral de Otsu vs. Umbral Manual, Polaridad y Decisiones de Segmentación:

La etapa de segmentación y binarización es decisiva, ya que establece la frontera matemática entre el tejido vascular y el parénquima retiniano de fondo. En esta fase tomamos las siguientes decisiones metodológicas fundamentadas:

- **Ajuste de Polaridad (*Dark Background*):** La hemoglobina de la sangre absorbe intensamente la radiación en el espectro verde, haciendo que los vasos se observen **más oscuros** que el tejido retiniano en la imagen original. No obstante, el estándar de visión artificial y el algoritmo de análisis de partículas de ImageJ exigen que los objetos a medir sean blancos (255) sobre fondo negro (0). Por ello, tras realzar el contraste vascular, activamos rigurosamente la opción *Dark background* en la ventana de umbralización. Omitir esta decisión provocaría que ImageJ interprete todo el parénquima ocular como una única macro-partícula de fondo, descartando por completo las venas y arterias.
- **Elección de Otsu frente a otros algoritmos automáticos:** Al evaluar los métodos globales disponibles en ImageJ (como *Default/IsoData*, *Triangle*, *Mean*, *Yen* o *Li*), observamos que métodos como *Triangle* o *Mean* arrojan umbrales excesivamente bajos ($T < 30$), introduciendo falso positivo masivo por ruido periférico; mientras que métodos basados en entropía (*Yen*, *MaxEntropy*) fijan umbrales hiper-restrictivos ($T > 55$) que fragmentan los troncos principales. El método de **Otsu** demostró ser el más robusto porque modela el histograma como una mezcla bimodal y maximiza la varianza inter-clase $\sigma_B^2(T) = \omega_0(T)\omega_1(T)[\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2$, convergiendo de manera determinista y estable en $T^* = 42.0$.
- **Comparación con el ajuste manual empírico:** Comprobamos que un ajuste manual menor ($T \approx 30$) captura microcapilares marginales pero binariza erróneamente ruido térmico y artefactos maculares, inflando las métricas de área; mientras que un ajuste manual elevado ($T > 52$) corta las ramas secundarias y provoca estenosis artificial en las paredes vasculares. El umbral de Otsu ($T = 42$) representa el óptimo de equilibrio entre sensibilidad y especificidad, garantizando un resultado 100% objetivo y reproducible.
- **Interdependencia con el preprocesamiento previo:** La umbralización global por Otsu es exitosa exclusivamente porque en la Etapa 2 se niveló el gradiente esférico (viñeteado) mediante sustracción de fondo (*Rolling Ball* de 30 px) y CLAHE. Sin esa compensación previa, Otsu habría fallado al segmentar únicamente el centro luminoso de la retina e ignorar la periferia.

4. Operaciones Morfológicas y Watershed:

- **Apertura (*Open*):** Aplica erosión seguida de dilatación. Nos sirvió para borrar pequeños puntitos blancos aislados y espículas en los bordes que quedaron tras binarizar.
- **Cierre (*Close*) y Relleno (*Fill Holes*):** Las arterias suelen tener un brillo central que al binarizar deja huecos alargados adentro del vaso. El cierre y relleno sellan esos poros internos para que el vaso sea compacto.
- **Watershed:** En una red vascular todas las ramas se tocan o cruzan. Al aplicar *Watershed*, Fiji calcula el mapa de distancia al borde y corta los estrechamientos y cruces, separando el árbol vascular en segmentos medibles por separado sin caer en una sobre-segmentación excesiva.

4 Memoria Gráfica de Transformación

En la siguiente galería se muestra paso a paso la evolución de la imagen a lo largo de las 5 etapas del pipeline:

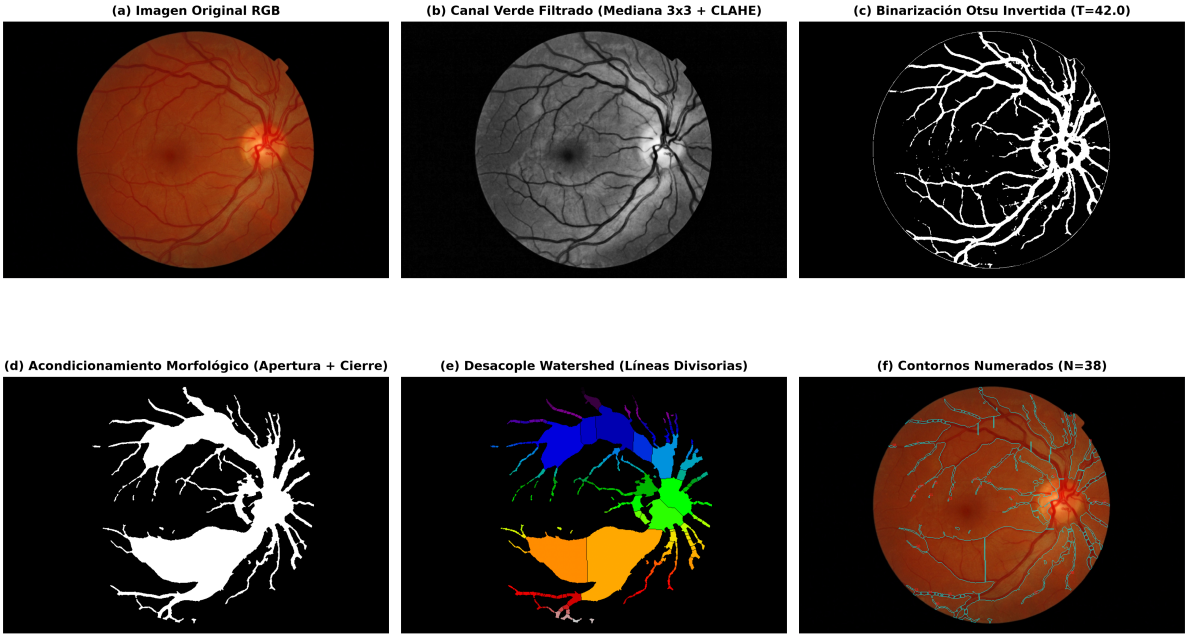


Figura 4: Memoria gráfica comparativa de las transformaciones: (a) Imagen Original; (b) Filtrada con Mediana y realzada con CLAHE; (c) Binarizada con Otsu ($T = 42$); (d) Morfología binaria (Apertura y Cierre); (e) Separación de ramas con Watershed; (f) Mapa final de contornos numerados.

5 Cuadro Estadístico y Metrología

Para la Etapa 5 configuramos `Analyze Particles` filtrando el ruido residual menor a 20 px^2 y marcando *Exclude on edges* para descartar los segmentos que tocan los bordes de corte. Los resultados exportados en el archivo CSV se resumen en la siguiente tabla:

Métrica / Descriptor Metrológico	**Valor Obtenido**
Recuento total de objetos válidos (N)	**38 segmentos vasculares**
Área útil del fondo de ojo (FOV de referencia)	311 605 px^2
Área total ocupada por vasos sanguíneos	101 901.00 px^2
Área media por objeto (μ_A)	2 681.61 px^2 (Mediana: 78.00 px^2)
Área mínima registrada	22.00 px^2
Área máxima registrada (tronco vascular principal)	96 280.00 px^2
Desviación estándar del área (σ_A)	15 594.71 px^2
Circularidad promedio ($C = \frac{4\pi \cdot \text{Área}}{\text{Perímetro}^2}$)	**0.4399** (Mediana: **0.3287**)
Porcentaje de ocupación superficial vascular	**32.70%**

Tabla 2: Resumen estadístico de las mediciones obtenidas sobre la retina.

Análisis de los resultados numéricos: Llama la atención que la **circularidad promedio sea baja (**0.4399 **y mediana de** 0.3287**)**. Esto tiene total sentido físico y anatómico: a diferencia de monedas o células redondas (donde C ronda 0.85 a 1.0), los vasos sanguíneos son estructuras tubulares largas, finas y ramificadas, lo que hace que tengan muchísimo perímetro en relación a su área. Asimismo, la gran diferencia entre el área media (2 681 px^2) y la mediana (78 px^2) se debe a que el árbol vascular principal mantiene una estructura grande conectada mientras que las ramificaciones periféricas desacopladas por Watershed son segmentos más cortos.

6 Auditoría de Errores y Conclusiones

Auditoría crítica de errores observados:

1. **Casos de Sub-segmentación (pérdida de capilares finos):** En la zona izquierda e inferior de la retina (donde la iluminación original era más débil), los capilares más finitos tienen un contraste muy bajo. Al aplicar un único umbral global de Otsu ($T = 42$) y luego una apertura morfológica, varios de estos microvasos delgados quedan desconectados o por debajo del corte de 20 px^2.
2. **Casos de Sobre-segmentación y artefactos:** En la zona brillante del disco óptico (derecha) y en algunas bifurcaciones anchas, el algoritmo de *Watershed* (pensado originalmente para objetos convexos o circulares como células) genera cortes transversales artificiales sobre venas que en realidad son un mismo conducto continuo.

Propuestas de optimización:

- **Umbralización Local Adaptativa (Phansalkar o Bernsen):** En lugar de usar Otsu global, usar `Image > Adjust > Auto Local Threshold` en Fiji permitiría adaptarse mejor a los microvasos en regiones oscuras sin engrosar las venas del centro.
- **Filtros Tubulares (Frangi Vesselness / Tubeness):** Fiji incluye el plugin `Plugins > Analyze > Tubeness`, que detecta específicamente formas cilíndricas o lineales antes de binarizar, evitando que se corten los capilares finos y reemplazando el uso de Watershed por un análisis de esqueleto (`Skeletonize`).

Conclusión: El pipeline desarrollado en 5 etapas permitió acondicionar con éxito una imagen médica compleja con iluminación despareja y bajo contraste local. La combinación del canal verde, el filtro de Mediana (3×3) y el realce CLAHE fue clave para que la segmentación de Otsu y la morfología binaria lograran aislar la red vascular, determinando una ocupación superficial del 32.70% y verificando cuantitativamente su geometría alargada mediante el descriptor de circularidad.